

# Conceitos de Bancos NoSQL e DynamoDB

---

*Fundamentos de Bancos de Dados Não Relacionais*

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

# O que é NoSQL?



## Definição

Bancos de dados não relacionais que não usam SQL tradicional  
Projetados para escalabilidade horizontal e alta performance

## Tipos principais de NoSQL

- Key-Value: DynamoDB, Redis
- Document: MongoDB, DocumentDB
- Column-family: Cassandra, HBase
- Graph: Neptune, Neo4j

## Quando usar NoSQL

- Necessidade de escalabilidade horizontal massiva
- Dados semi-estruturados ou não estruturados
- Latência extremamente baixa (single-digit milliseconds)
- Esquemas flexíveis que mudam frequentemente

# Amazon DynamoDB



## O que é DynamoDB

Banco de dados NoSQL totalmente gerenciado pela AWS

Modelo Key-Value e Document

Performance consistente em qualquer escala

## Características principais

- Fully managed: sem servidores para gerenciar
- Latência de single-digit milliseconds
- Suporta milhões de requests por segundo
- Replicação automática em múltiplas AZs
- Backup e restore point-in-time

## Modelos de capacidade

- On-demand: pague por request (ideal para workloads imprevisíveis)
- Provisioned: defina capacidade (RCU/WCU) com auto-scaling

# NoSQL vs SQL: Comparação

## SQL (Relacional)

- Esquema rígido e fixo
- ACID completo
- JOINS e relacionamentos
- Escalabilidade vertical
- Consistência forte

### Quando usar:

Transações complexas  
Dados altamente estruturados

## NoSQL (DynamoDB)

- Esquema flexível
- BASE (eventual consistency)
- Sem JOINS (desnormalizado)
- Escalabilidade horizontal
- Latência ultra-baixa

### Quando usar:

Alta performance e escala  
Dados não estruturados

## Dica para o exame

- DynamoDB não substitui RDS - cada um tem seu caso de uso específico
- Se a questão menciona 'JOINS' ou 'transações complexas', pense RDS
- Se menciona 'single-digit milliseconds' ou 'escala massiva', pense DynamoDB

---

# Pontos-chave para revisão

---

## 1. Conceitos de NoSQL

NoSQL = bancos não relacionais, sem esquema fixo

Tipos: Key-Value, Document, Column-family, Graph

## 2. Amazon DynamoDB

Banco NoSQL fully managed da AWS

Modelo Key-Value e Document

Latência de single-digit milliseconds

## 3. Modelos de capacidade

On-demand: pague por request (workloads imprevisíveis)

Provisioned: RCU/WCU com auto-scaling

***LEMBRE-SE: Se precisa de 'single-digit millisecond latency' > pense DynamoDB!***